

概率论与数理统计

作业交两面内容全学的页码
(网上答疑作业问题请找助教)

课件制作：叶鹰、刘小茂
主讲：刘小茂

§ 2.3 连续型随机变量复习题

1 指数分布有 $P(X>9 \mid X>6)=P(X>12 \mid X>9)$? 是无后效性

2 指数分布跟Poisson分布的区别和关系是?

泊松过程从 k 次到 $k+1$ 次之间所需时间服从指数分布

3 指数和正态分布的密度都是指数形式, 二者的区别是?

4 设 $X: f_X(x)=\exp\{-x^2+2x-A\}$, 求 A 并指出 X 的分布类型.

解 $f(x) = \exp\{-(x-1)^2 + 1 - A\}$

$$= C \exp\{-(x-1)^2\}, C = \exp\{1 - A\}$$

由归一性知 C 唯一, 故 $X \sim N(1, 1/2)$. 从而

$$C = (\sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{1/2})^{-1} = \exp\{1 - A\} \Rightarrow A = 1 + (\ln\pi)/2$$

5 设自动取款机对每位顾客的服务时间 X (分钟) 服从 $\lambda=1/3$ 的指数分布. 设甲到达时, 前面一位顾客已使用了1分钟. 求甲等待时间不超过3分钟的概率。

解
$$P(X \leq 4 | X \geq 1) = \frac{P(1 \leq X \leq 4)}{P(X \geq 1)} = \frac{F(4) - F(1)}{1 - F(1)}$$
$$= \frac{e^{-1/3} - e^{-4/3}}{e^{-1/3}} = 1 - e^{-1} = P(X \leq 3) \quad (\text{无记忆性})$$

§ 2.4 随机变量函数的分布

一、问题

1. $X \sim N(\mu, \sigma^2) \Rightarrow aX + b \sim ?$

2. $R \sim U[0, r] \Rightarrow S = \pi R^2 \sim ?$

二、D.R.V.的函数→离散 原理 等价事件转换

1. 表上作业法 (有限个) 2. 公式法 (n 或可列个)

例1 已知 X 的分布列, 求 $Y_1=2X+1$, $Y_2=X^2$ 的分布。

X	-2	-1	0	1	2
P	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1

解 $Y_1=2X+1$	-3	-1	1	3	5
$Y_2=X^2$	4	1	0	1	4

例2 已知 $X \sim P(\lambda)$,

求 $Y=aX+b$ 的分布

Y_2	0	1	4
P	0.4	0.4	0.2

解 $P(Y=ak+b) = P(aX+b=ak+b) \quad (a \neq 0)$
 $= P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k=0,1,\dots$
 $P(Y=b) = 1. \quad (a=0)$

三、C.R.V.的函数→连续

1 分布函数法(重点):

问题 已知 $f_X(x)$, $Y=g(X)$, 求 $f_Y(y)$.

(1) 由等价事件得 $F_X(x) \rightarrow F_Y(y)$

(2) 两边求导得 $f_X(x) \rightarrow f_Y(y)$

例3 已知 $X \sim f_X(x)$, 求 $Y = -X^2$ 的概率密度。

解 用分布函数法。

$$y < 0 \text{ 时, } F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(-X^2 \leq y) = P(X^2 \geq -y)$$

$$= P(X \leq -\sqrt{-y}) + P(X \geq \sqrt{-y})$$

$$= F_X(-\sqrt{-y}) + [1 - F_X(\sqrt{-y})]$$

$$f_Y(y) = f_X(-\sqrt{-y}) \cdot \frac{1}{2}(-y)^{-1/2} + f_X(\sqrt{-y}) \cdot \frac{1}{2}(-y)^{-1/2}$$

$$= \frac{1}{2}(-y)^{-1/2} [f_X(-\sqrt{-y}) + f_X(\sqrt{-y})], \quad y < 0$$

$$y \geq 0 \text{ 时, } F_Y(y) = P(Y \leq y) = 1, \quad f_Y(y) = F_Y'(y) = 0$$

例4 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = aX + b$ ($a \neq 0$) 的分布。

解 用分布函数法。 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(aX + b \leq y)$

$$= \begin{cases} P(X \leq \frac{y-b}{a}) = F_X(\frac{y-b}{a}), & a > 0 \\ P(X \geq \frac{y-b}{a}) = 1 - F_X(\frac{y-b}{a}), & a < 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{a} f_X(\frac{y-b}{a}) = \frac{1}{a} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp(-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\frac{y-b}{a} - \mu\right)^2), & a > 0 \\ -\frac{1}{a} f_X(\frac{y-b}{a}) = -\frac{1}{a} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp(-\frac{1}{2\sigma^2} \left(\frac{y-b}{a} - \mu\right)^2), & a < 0 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma} \exp(-\frac{(y-a\mu-b)^2}{2a^2\sigma^2})$$

线性变换下正态性不变
正态分布的标准化

即 $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, (a\sigma)^2)$, $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

例5 若 $F(x)$ 为C.R.V. X 的严格单增的分布函数, 则R.V. $Y = F(X) \sim U[0, 1]$ 。

解 用分布函数法。

$$\begin{aligned} 0 < y < 1 \text{ 时, } F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(F(X) \leq y) \\ &= P(X \leq F^{-1}(y)) = F(F^{-1}(y)) = y, \end{aligned}$$

$$y \leq 0 \text{ 时, } F_Y(y) = P(Y \leq y) = 0,$$

$$y \geq 1 \text{ 时, } F_Y(y) = P(Y \leq y) = 1,$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

故 $F(X) \sim U[0, 1]$ 。

注 严格单增的条件可去掉, 如指数分布; 随机数的产生。

0-1随机数的产生: **rand**数, **rand(n)**方阵, **rand(m,n)**矩阵。

2 公式法:

定理 设R.V. X 有密度函数 $f_X(x)$, 函数 $y=g(x)$ 有反函数 $x=h(y)$, 且 $h'(y)$ 存在并保号, 则R.V. $Y=g(X)$ 有密度函数

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)] |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\}$, $\beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\}$.

证 用分布函数法

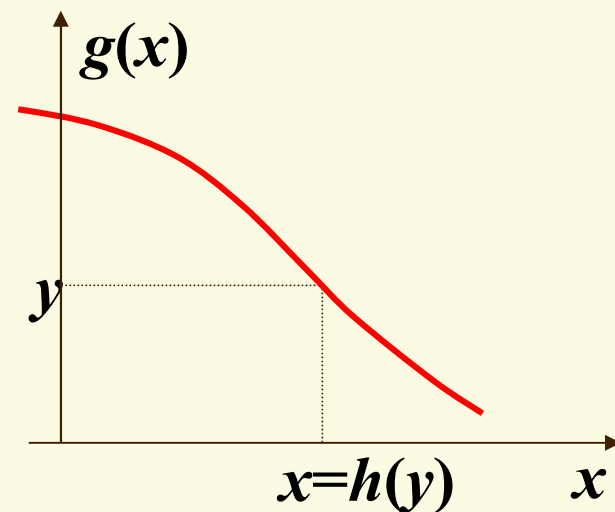
若 $h'(x) < 0$, 即 $g(x) \searrow$

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = P(X \geq h(y))$$

$$= 1 - F_X(h(y)) \quad g(+\infty) < y < g(-\infty)$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = f_X[h(y)] |h'(y)|$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{当 } y \geq g(-\infty) \text{ 时, } F_Y(y) = 1 \\ \text{当 } y \leq g(+\infty) \text{ 时, } F_Y(y) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow f_Y(y) = F'_Y(y) = 0$$



$Y=g(X)$ 的密度函数

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例6 设 $X \sim E(\lambda)$, 用公式法求 $Y = -X^3$ 的分布。

解 $y = g(x) = -x^3$, $x = h(y) = -y^{\frac{1}{3}}$, $h'(y) = -\frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}}$

$$f_Y(y) = f_X(h(y))|h'(y)| = \begin{cases} \frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}}\lambda e^{\lambda\sqrt[3]{y}}, & -y^{1/3} > 0 \\ 0, & -y^{1/3} \leq 0 \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}}\lambda e^{\lambda\sqrt[3]{y}}, & y < 0 \\ 0, & y \geq 0 \end{cases}$$

例6 设 $X \sim E(\lambda)$, 用分布函数法求 $Y = -X^3$ 的分布。

解 用分布函数法。

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(-X^3 \leq y) = P(X \geq -y^{1/3})$$

$$= 1 - F_X(-y^{1/3}) = \begin{cases} e^{\lambda \sqrt[3]{y}}, & -y^{1/3} > 0 \\ 1 - 0, & -y^{1/3} \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} e^{\lambda \sqrt[3]{y}}, & y < 0 \\ 1, & y \geq 0 \end{cases}$$

(1) 直接求导得 $f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3} y^{-2/3} \lambda e^{\lambda \sqrt[3]{y}}, & y < 0 \\ 0, & y \geq 0 \end{cases}$

(2) 由链导法则 $f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{3} y^{-2/3} f_X(-\sqrt[3]{y})$

$$= \begin{cases} \frac{1}{3} y^{-2/3} \lambda e^{\lambda \sqrt[3]{y}}, & -\sqrt[3]{y} > 0 \\ 0, & -\sqrt[3]{y} \leq 0 \end{cases} \text{求得.}$$

例7 设C是以原点为圆心的单位圆周，A为C上的任意一点，求A的横坐标的分布。

能否用公式法？否。用分布函数法

解 记 Θ 为OA与x轴的夹角，
由题意 $\Theta \sim U[-\pi, \pi]$ ， $X = \cos \Theta$

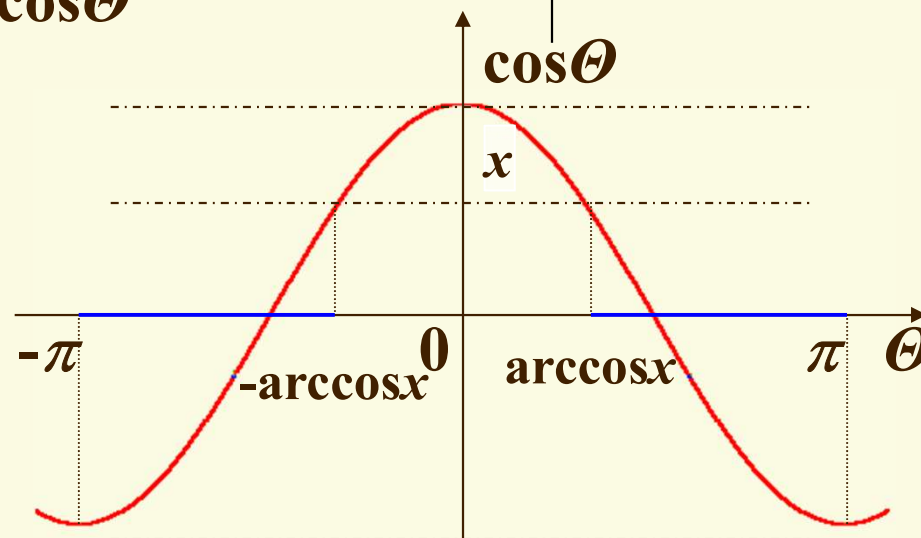
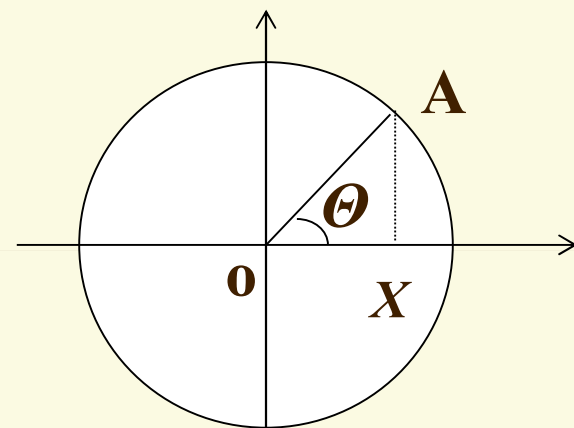
$$F_X(x) = P(\cos \Theta \leq x)$$

$$= \begin{cases} 0 & x \leq -1 \\ p & -1 < x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

$$p = P(-\pi < \Theta \leq -\arccos x) \\ + P(\arccos x \leq \Theta \leq \pi)$$

$$= \frac{2(\pi - \arccos x)}{2\pi}$$

几何概率---长度比



$$f_X(x) = F'_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}}, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

课堂练习 设 $\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 X 的分布.

解 记 $Y = \ln X$, 则 $X = e^Y$. 由分布函数法得:

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) = P(e^Y \leq x) \quad x > 0 \\ &= P(Y \leq \ln x) = F_Y(\ln x) \end{aligned}$$

求导得: $f_X(x) = f_Y(\ln x)(\ln x)'$

$$\text{可正可负?} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} \exp\left\{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

$$f_X(x) = 0, x \leq 0$$

称 X 服从对数正态分布.

习题选讲

练习七 5. 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{e^x + e^{-x}} \quad -\infty < x < +\infty$$

求随机变量 $Y=g(X)$ 的概率分布, 其中 $g(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$

解 $P(Y=1) = P(X \geq 0) = \int_0^{+\infty} \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{e^x + e^{-x}} dx$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{e^x}{e^{2x} + 1} dx = \frac{2}{\pi} \arctan e^x \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{2}$$

$$P(Y=-1) = 1 - P(Y=1) = \frac{1}{2}$$

Y	-1	1
P	0.5	0.5

推广 类似可得 n 点离散性分布(连续 $\rightarrow$ 离散)

习题选讲

习题2.26 (3) 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 且 $f(-x) = f(x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则对任意实数 a , 有(**B**)

$$(A) F(-a) = 1 - \int_0^a f(x)dx, \quad (B) F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)dx,$$

$$(C) F(-a) = F(a), \quad (D) F(-a) = 2F(a) - 1.$$

解
$$F(-a) = \int_{-\infty}^{-a} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{-a} f(x)dx$$

$$\underline{\underline{u = -x}} \quad \frac{1}{2} - \int_0^a f(-u)du$$

$$= \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)dx$$

习题选讲

习题 2.12 设连续型随机变量 X 取值于 $[0,1]$ ，若 $P(x_1 < X \leq x_2)$ 只与 $x_2 - x_1$ 的长度有关 (对一切 $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq 1$)，证明： $X \sim U[0,1]$ 。

成正比

解 由题意，对给定的 Δx ($0 \leq x < x + \Delta x \leq 1$)

$P(x < X \leq x + \Delta x) = F(x + \Delta x) - F(x)$ 与 x 无关，故导数为常数

$$\underline{F(x) = kx} \quad x \in [0,1]$$

由 $F(1) = P(X \leq 1) = 1$ ，得 $k=1$ ，故

即 $X \sim U[0,1]$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

习题2.12 设随机变量 X 取值于 $[0,1]$, 若 $P(x_1 < X \leq x_2)$ 只与 $x_2 - x_1$ 的长度有关 (对一切 $0 \leq x_1 \leq x_2 \leq 1$), 证明: $X \sim U[0,1]$

解 将区间 $[0,1]$ n 等分, 由题意, 对 $m \leq n$ 有

$$\begin{aligned} F\left(\frac{m}{n}\right) &= P\left(0 < X \leq \frac{m}{n}\right) = \sum_{k=1}^m P\left(\frac{k-1}{n} < X \leq \frac{k}{n}\right) = mP\left(0 < X \leq \frac{1}{n}\right) \\ &= m\left[\frac{P(0 < X \leq 1)}{n}\right] = \frac{m}{n} \end{aligned}$$

对 $x \in [0,1]$ 有 $\frac{m}{n} < x \leq \frac{m+1}{n}$, 由 $F(x)$ 的单调性

$$\begin{aligned} \frac{m}{n} &= F\left(\frac{m}{n}\right) < F(x) \leq F\left(\frac{m+1}{n}\right) = \frac{m+1}{n} \\ -\frac{1}{n} &< \frac{m}{n} - x < F(x) - x \leq \frac{m+1}{n} - x \leq \frac{1}{n} \end{aligned}$$

由 n 的任意性 $F(x)=x$, $x \in [0,1]$ 即 $X \sim U[0,1]$